高校1年　HS-CHEB-U02　物質量と化学反応式

# 授業プリント 物質量と化学反応式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

物質の変化｜物質量・モル濃度・化学反応の量的関係

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U02-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：原子の構造と化学式 HS-CHEB-U01
- 化学変化と原子・分子：化学反応式・質量保存 JH-SCI-G2-U01

### 授業前の確認

- 原子の構造・原子量の意味（前単元）と、化学式から構成原子の数を読み取れる。
- 中学校で学んだ化学反応式の書き方と質量保存の法則を説明できる。
- 比例式・小数の計算・指数（$10^{23}$ など）の扱いができる。

### 発展・応用への接続

- 酸と塩基・酸化還元：中和・酸化還元の量的関係 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01
- 化学反応とエネルギー・化学平衡：反応エンタルピー HS-CHE-U02

### この授業の目標

1. 物質量（mol）とアボガドロ定数・モル質量・モル体積の関係を理解し、粒子の数・質量・気体の体積を相互に換算できる。
2. モル濃度・質量パーセント濃度の意味を説明し、溶液の調製や希釈の計算ができる。
3. 化学反応式の係数が物質量の比を表すことを説明し、反応物・生成物の量的関係（過不足を含む）を求められる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：粒子を「まとめて数える」 | 8分 | 鉛筆の「ダース」や紙の「連」を例に、膨大な数の粒子を束で数える必要性を示す |
| 物質量とアボガドロ定数 | 15分 | 1 mol の定義、粒子の数との換算 |
| モル質量とモル体積 | 20分 | 原子量・分子量・式量からモル質量へ、標準状態の気体 22.4 L/mol |
| 溶液の濃度 | 17分 | モル濃度・質量パーセント濃度、溶液の調製と希釈 |
| 化学反応式と量的関係 | 25分 | 係数＝物質量の比の導出、質量・体積の計算、過不足のある反応 |
| 演習とまとめ | 15分 | 例題の解説、確認問題、問題プリントの課題指示 |

## 導入 目に見えない粒子を「量」として扱う

水 18 g の中には約 $6.0 \times 10^{23}$ 個もの水分子がある。このように膨大な数の粒子を1個ずつ数えるのは不可能なので、化学では $6.02 \times 10^{23}$ 個をひとまとまりとして扱う。このひとまとまりを単位にした量が物質量（単位 mol）である。物質量を使うと、粒子の数・質量・気体の体積・溶液の濃度を同じものさしで結びつけら

れる。

- 化学反応式の係数は、反応する粒子の数の比であり、同時に物質量の比でもある。
- この単元の計算は、中和（酸と塩基）・酸化還元の量的関係や、気体の法則・反応エンタルピーへと直接つながる。

口頭で解説すべきポイント

- 「1ダース＝12本」と同じように、「1 mol＝$6.0 \times 10^{23}$ 個」は数の束であることを強調し、単位をそろえる感覚をもたせる。
  発問：米粒を1粒ずつ数えずに「何粒あるか」を知るにはどうすればよいか。
  予想される反応：100粒の質量を量って、全体の質量から割り出す。
  タイミング：授業の冒頭

## 定義 物質量とアボガドロ定数

$6.02214076 \times 10^{23}$ 個の粒子の集団を 1 mol とし、mol を単位として表した粒子の量を物質量という。1 mol あたりの粒子の数をアボガドロ定数 $N_{\mathrm{A}}$ という。

$$n\,[\mathrm{mol}] = \frac{N\,[\text{個}]}{N_{\mathrm{A}}\,[/\mathrm{mol}]}, \qquad N_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 6.0 \times 10^{23}\ /\mathrm{mol}$$

使える条件・注意

- 何の粒子（原子・分子・イオン）の物質量かを必ず明示する。例：$\mathrm{CO_2}$ 1 mol には O 原子が 2 mol 含まれる。
- 問題文で与えられた値（$6.0 \times 10^{23}$ /mol など）を使う。

口頭で解説すべきポイント

- 粒子の種類を言わずに「1 mol」と言わせない。$\mathrm{H_2O}$ 1 mol 中の H 原子・O 原子・電子の物質量を言わせる練習をする。
  発問：$\mathrm{H_2O}$ 0.50 mol に含まれる H 原子は何 mol か。
  予想される反応：1.0 mol

## 定義 モル質量・モル体積・モル濃度

1 mol あたりの質量をモル質量（g/mol）という。モル質量の数値は、原子量・分子量・式量に g/mol をつけたものに等しい。気体 1 mol の体積をモル体積といい、標準状態（0 ℃、$1.013 \times 10^{5}$ Pa）では気体の種類によらず約 22.4 L/mol である。溶液 1 L あたりに溶けている溶質の物質量をモル濃度（mol/L）という。

$$n = \frac{w\,[\mathrm{g}]}{M\,[\mathrm{g/mol}]}, \qquad n = \frac{V\,[\mathrm{L}]}{22.4\,[\mathrm{L/mol}]}\ (\text{標準状態の気体}), \qquad c\,[\mathrm{mol/L}] = \frac{n\,[\mathrm{mol}]}{V_{\text{溶液}}\,[\mathrm{L}]}$$

使える条件・注意

- 22.4 L/mol は標準状態の気体にだけ使える。0 ℃ の水やエタノールのような液体・固体には使えない。
- モル濃度の分母は溶液の体積であり、溶媒（水）の体積ではない。
- 質量パーセント濃度＝溶質の質量÷溶液の質量×100。モル濃度に直すには、溶液 1 L の質量（密度×1000 mL）から考える。

口頭で解説すべきポイント

- 3つの式を「物質量を中心にした換算図」（粒子数・質量・体積・濃度×体積が mol を介してつながる図）として板書する。
  注意：mL を L に直し忘れる誤りが非常に多い。単位をつけたまま計算させる。

## 導出　化学反応式の係数が物質量の比を表す理由

量的関係の計算は、どんな問題でも「与えられた量 → 物質量 → 係数の比 → 求める物質の物質量 → 求める量」の順に進める。

導出

1. $2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\mathrm{H_2O}$ は「$\mathrm{H_2}$ 分子 2 個と $\mathrm{O_2}$ 分子 1 個が反応して $\mathrm{H_2O}$ 分子 2 個ができる」ことを表す。
2. 粒子の数を $N_\mathrm{A}$ 倍しても比は変わらないので、「$\mathrm{H_2}$ 2 mol と $\mathrm{O_2}$ 1 mol から $\mathrm{H_2O}$ 2 mol」と読める。よって係数の比＝物質量の比。
3. 質量に直すと $2 \times 2.0 = 4.0$ g と $1 \times 32 = 32$ g から $2 \times 18 = 36$ g。$4.0 + 32 = 36$ で質量保存の法則も成り立つ。
4. 標準状態の気体どうしなら体積も物質量に比例するので、係数の比＝気体の体積の比（$\mathrm{H_2}$ 44.8 L と $\mathrm{O_2}$ 22.4 L）。
5. ただし、係数の比は質量の比ではない（$\mathrm{H_2} : \mathrm{O_2}$ の質量比は $4.0 : 32 = 1 : 8$）。

口頭で解説すべきポイント

- 係数の比が「質量の比」ではないことを、上の数値で確かめさせる。
  発問：水素 4.0 g と反応する酸素は何 g か。
  予想される反応：2.0 mol の半分の 1.0 mol なので 32 g。

## 定理・公式　量的関係の計算手順と過不足

$$\text{与えられた量} \xrightarrow{\div M,\ \div 22.4,\ \times c} \text{物質量} \xrightarrow{\times \frac{\text{係数}}{\text{係数}}} \text{求める物質の物質量} \xrightarrow{\times M,\ \times 22.4} \text{求める量}$$

使える条件・注意

- 反応物が2種類とも量で与えられたときは、どちらが過不足なく反応し、どちらが余るかを先に判定する。
- 生成物の量は、不足する方（すべて反応する方）の物質量で決まる。
- 溶液どうしの反応では、溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。

証明

1. $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \longrightarrow \cdots$ で A が $n_\mathrm{A}$ mol、B が $n_\mathrm{B}$ mol あるとする。
2. A がすべて反応するのに必要な B は $\dfrac{b}{a} n_\mathrm{A}$ mol。
3. $n_\mathrm{B} > \dfrac{b}{a} n_\mathrm{A}$ なら B が余り、A がすべて反応する。逆なら A が余る。

4. 生成物の物質量は、すべて反応する方の物質量と係数の比から求まる。

口頭で解説すべきポイント

- 過不足の判定は「一方がすべて反応すると仮定して、もう一方が足りるか」を調べる方法に統一する。
  タイミング：例題3の前

## 例題 例題1　質量・粒子の数・体積の換算

二酸化炭素 $CO_2$ 11 g について、(1) 物質量、(2) 分子の数、(3) 標準状態での体積を求めよ。原子量は C＝12、O＝16、アボガドロ定数は $6.0 \times 10^{23}$ /mol とする。

思考の糸口：まず物質量に直し、そこから粒子の数・体積へ換算する。

1. 分子量は $12 + 16 \times 2 = 44$、モル質量 44 g/mol。
2. (1) $\dfrac{11}{44} = 0.25$ mol。
3. (2) $0.25 \times 6.0 \times 10^{23} = 1.5 \times 10^{23}$ 個。
4. (3) $0.25 \times 22.4 = 5.6$ L。

答　**(1) 0.25 mol　(2) $1.5 \times 10^{23}$ 個　(3) 5.6 L**

口頭で解説すべきポイント

- どの換算も「物質量を経由する」ことを、換算図の矢印でたどらせる。

## 例題 例題2　溶液の調製と希釈

水酸化ナトリウム NaOH（式量 40）を用いて 0.20 mol/L の水溶液を 250 mL つくりたい。NaOH は何 g 必要か。また、この水溶液 10 mL を水でうすめて全体を 100 mL にすると、モル濃度はいくらになるか。

思考の糸口：溶質の物質量＝モル濃度×溶液の体積（L）。希釈の前後で溶質の物質量は一定。

1. 必要な NaOH の物質量：$0.20 \times \dfrac{250}{1000} = 0.050$ mol。
2. 質量：$0.050 \times 40 = 2.0$ g。
3. 希釈しても溶質の物質量は変わらない：$0.20 \times \dfrac{10}{1000} = 2.0 \times 10^{-3}$ mol。
4. うすめた後：$\dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{0.100} = 0.020$ mol/L。

答　**2.0 g、0.020 mol/L**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| NaOH 2.0 g を水 250 mL に溶かせばよい | 溶かしてからメスフラスコで全体を 250 mL にする（溶液の体積を 250 mL にする） |

## 例題 例題3　過不足のある反応

マグネシウム 0.36 g に 1.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えた。発生する水素の標準状態での体積は何 mL か。$\mathrm{Mg} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{MgCl_2} + \mathrm{H_2}$、原子量は Mg＝24 とする。

思考の糸口：両方の量が与えられている → 先に過不足を判定する。

1. Mg：$\dfrac{0.36}{24} = 0.015$ mol。HCl：$1.0 \times \dfrac{20}{1000} = 0.020$ mol。
2. Mg 0.015 mol がすべて反応するには HCl が 0.030 mol 必要 → HCl が不足。HCl 0.020 mol がすべて反応する（Mg は 0.010 mol 反応し、0.005 mol 余る）。
3. $\mathrm{H_2}$ は HCl の $\dfrac{1}{2}$ で 0.010 mol。
4. 体積：$0.010 \times 22.4 = 0.224$ L＝224 mL。

答　**224 mL**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| Mg 0.015 mol から $\mathrm{H_2}$ 0.015 mol（336 mL） | HCl が不足するので、生成量は HCl の量で決まる |

口頭で解説すべきポイント

- 過不足の判定をとばして Mg の量だけで計算する誤答を、あえて板書して比較させる。
  発問：もし塩酸が 40 mL なら、発生する水素は何 mL になるか。
  予想される反応：HCl 0.040 mol で Mg がすべて反応し、0.015 mol＝336 mL。

## 板書案 板書案

| ① 物質量を中心に | ② 溶液の濃度 | ③ 反応の量的関係 |
|---|---|---|
| 粒子数 $N = n \times N_A$ | モル濃度＝溶質 mol ÷ 溶液 L | 係数の比＝物質量の比 |
| 質量 $w = n \times M$ | 質量％＝溶質 g ÷ 溶液 g ×100 | （気体の体積比にもなる） |
| 気体 $V = n \times 22.4$ L（標準状態） | 調製：溶かしてからメスフラスコで定容 | 係数の比 ≠ 質量の比 |
| 溶質 $n = c \times V$（L） | 希釈：溶質の mol は一定 | 過不足：一方が全部反応と仮定 |
| 何の粒子の mol かを明示 | $c_1V_1 = c_2V_2$ | 生成量は不足する方で決まる |

## 指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 係数の比は質量の比である | 係数の比は物質量（粒子の数）の比。質量の比にはモル質量をかける必要がある |
| 1.0 mol/L の溶液は、溶質 1.0 mol を水 1.0 L に溶かしてつくる | 溶液全体の体積を 1.0 L にする。溶媒 1.0 L に溶かすと溶液は 1.0 L にならない |
| どんな物質でも 1 mol は 22.4 L | 22.4 L/mol は標準状態の気体だけ |

口頭で解説すべきポイント

- 計算の途中で必ず単位を書かせ、mL→L、g→mol の換算ミスを単位の約分で発見できるようにする。
  注意：$c \times V$ で mL のまま掛けて 1000 倍の答えを出す誤りが最も多い。
- 22.4 L/mol は「標準状態の気体」専用であることを、0 ℃ の水 1 mol（18 g、約 18 mL）と比べて実感させる。
  発問：水 1 mol の体積は 22.4 L か。
  予想される反応：液体なので約 18 mL。22.4 L は使えない。
- 過不足の問題では、表（反応前・変化量・反応後）を書かせると、余る物質の量まで一度に整理できる。
  タイミング：例題3の解説時
- 有効数字は「与えられた数値の桁数に合わせる」ことを基本とし、問題文で指定があればそれに従わせる。

## まとめ まとめ

- 物質量（mol）は粒子の数を $6.0 \times 10^{23}$ 個ずつの束で数えた量。質量・気体の体積・溶液の濃度は物質量を介して換算できる。
- モル濃度は溶液 1 L あたりの溶質の物質量。調製はメスフラスコで、希釈では溶質の物質量が保たれる。
- 化学反応式の係数の比は物質量の比（気体なら体積の比）。量的関係は物質量に直して係数の比を使い、過不足があれば不足する方で生成量が決まる。

## 確認 確認問題

1. メタン $\mathrm{CH_4}$（分子量 16）4.0 g の物質量は？
   → **0.25 mol**
2. 標準状態で 2.24 L の酸素の物質量は？
   → **0.100 mol**
3. 0.50 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 200 mL に含まれる NaCl の物質量は？
   → **0.10 mol**
4. $\mathrm{2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O}$ で、$\mathrm{O_2}$ 0.30 mol と反応する $\mathrm{H_2}$ は？
   → **0.60 mol**

HS-CHEB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））